

פרק 34 – מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש

מהדורה רביעית – טבת תשע"ט, ינואר 2019

דף תיקון מס' 1 – תמוז תש"פ, יולי 2020

הסעיפים הקיימים יוחלפו בסעיפים הבאים:

- 34.01.06 קבלן מערכת לגילוי אש**
קבלן התקנת ואחזקת מערכת לגילוי אש, יהיה תחת פיקוח מעבדה מאושרת ובעל היתר לביצוע אחזקת מערכות לפי ת"י 1220 חלק 11.
- 34.04.08 שילוט וסימון**
כל השילוט והסימון ייכתב בעברית, ויהיה ברור, מתאים לתנאי הסביבה ויוותקן באופן קבוע וציב.
בנוסף לאמור בסעיפים המתאימים בפרק זה ולדרישות בתקנים הרלוונטיים, שילוט וסימון יהיו גם כאמור להלן:
א. כל אחד ממרכיבי המערכת (לרבות Input או Output), יכלול שילוט בר קיימא המגדיר את תפקידו ומספרו במערכת;
ב. ליד כל אמצעי המיועד להפעלה ידנית (לחצן), כאמור לעיל בסעיף 34.04.03, או מיכל כיבוי אוטומטי, יותקנו הוראות הפעלה ברורות בעברית;
ג. כל אמצעי המוסתר מהעין, כגון גלאים המותקנים בתוך חלל תקרה תותבת או בחלל רצפה צפה, או אמצעי כיבוי אוטומטיים בתוך לוחות חשמל או בארונות, ישולט באופן המצביע על מיקומו.
ד. ליד כל מיכל כיבוי אוטומטי, יותקן שילוט בו ייכתב:
"הטיפול במיכל, לרבות פירוקו מהרתמות, יבוצע רק בידי טכנאי מוסמך. טיפול על ידי מי שאינו מוסמך לכך כרוך בסכנת חיים".

34.05 מערכות כיבוי אש בגז

- 34.05.01 מרכיבי המערכת**
34.05.01.00 כללי
מערכת לכיבוי אש באמצעות גז תורכב מהרכיבים הבאים:
א. יחידת בקרה (רכזת) עצמאית לכיבוי אש, או יחידת בקרה המהווה חלק מיחידת הבקרה (רכזת) לגילוי אש ועשן;
ב. מיכל או מיכלים בהם מאוחסן גז נוזלי תחת לחץ הכולל הִתְקֵן לשחרור גז מהמיכלים, לרבות יחידת פיקוד ובקרה והתקן מקורי לקיבוע המיכל לקיר או לרצפה;
ג. צנרת פיזור ונחירים;
ד. התקן להפעלה ידנית מכנית או חשמלית;
ה. מד לחץ ורגש לחץ הידרוסטטי (פרסוסטט).
34.05.01.05 מיכלים לאחסון הגז ושחרורו לחלל המוגן
א. גודל המיכלים וחישוב כמות הגז יהיו כאמור להלן:
1. גודל מיכלי הגז יהיה בהתאם לנפח החלל המיועד לכיבוי, סוג הגז וכאמור במסמכי החוזה.
2. במקרה של חדרים בעלי רצפה צפה או תקרה תותבת, חישוב נפח החלל המוגן לצורך קביעת כמות הגז הדרושה, יכלול גם את נפח החלל שמתחת לרצפה הצפה ומעל התקרה התותבת.
3. בלוחות חשמל בעלי תריסי אוורור, כמות הגז תהיה גדולה יותר מהנדרש לנפח חלל הלוח (כשהוא אטום), בהתאם להוראות נציב כבאות והצלה והנחיות יצרן מערכת הכיבוי.



ב. תכולת המיכלים :

1. מיכל גז יכלול התקן לשחרור גז, כגון :
 - (א) ברז סולונואיד ;
 - (ב) דיסקה נפרצת ;
 - (ג) רגש לחץ (פרסוסטט) המתריע על ירידת לחץ הגז במיכל ;
 - (ד) מד לחץ לבדיקה ויזואלית של לחץ הגז (מנומטר) ;
 - (ה) ידית הפעלה מכנית המותקנת על גבי המיכל ;
 - (ו) פקק ביטחון ;
 - (ז) ומתקן מקורי לרתימת המיכל אל הקיר או אל הרצפה ;
 - (ח) אם נדרש במסמכי החוזה, המיכל יכלול גם התקן מכני למדידת כמות הגז.
2. במקרה שמותקן יותר ממכל גז אחד, יש להתקין סעפת, שסתומים אל-חוזרים וברזי בדיקה.
- ג. שילוט סימון :
 1. על המיכל יהיה מוטבע מועד ייצורו. מותר להתקין מיכלים שתאריך ייצורם לא יעלה על שנה לפני מועד ההתקנה.
 2. על המיכלים יהיה שלט בעברית המציין את מספר המיכל, משקל הגז המירבי שאפשר למלא במיכל, משקל הגז בפועל, משקל המיכל נטו, סוג הגז, רמת הלחץ ומועד המילוי או הביקורת האחרונה.
 3. ליד מיכל כיבוי אוטומטי, יותקן שילוט בו ייכתב :

"הטיפול במיכל, לרבות פירוקו מהרתמות, יבוצע רק בידי טכנאי מוסמך. טיפול על ידי מי שאינו מוסמך לכך כרוך בסכנת חיים".
 - ד. אמצעי הפעלה מכני נוסף : אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן התקן הפעלה מכני נוסף, בנוסף להתקן המכני על גבי המיכל, המיועד להפעלת הכיבוי האוטומטי.

מערכות כיבוי אש באמצעות כימיקלים יבשים**34.07****34.07.01
מרכיבי
המערכת**34.07.01.00
כללי

המערכת תורכב מהרכיבים הבאים :

- א. יחידת בקרה (רכזת) לכיבוי אש עצמאית או יחידת בקרה המהווה חלק מיחידת הבקרה (רכזת) לגילוי אש ועשן ;
- ב. מיכל או מיכלים בהם מאוחסנים כימיקלים יבשים תחת לחץ והתקן לשחרור האבקה מהמיכלים והתקן מקורי לקיבוע המיכל לקיר או לרצפה.
- ג. צנרת פיזור ונחירים ;
- ד. התקן להפעלה ידנית מכנית ;
- ה. ציוד פיקוד ובקרה על המיכל.

**מערכות כיבוי אש באמצעות כימיקלים רטובים****34.08****34.08.02****מרכיבי****המערכת****34.08.02.00****כללי**

המערכת תורכב מהרכיבים הבאים:

א. מיכל או מיכלים בהם מאוחסן חומר כיבוי כימי (נוזל) כדוגמת חומר המבוסס על Potassium Carbonate, תחת לחץ, חומר הכיבוי, גז דחיסה, התקן לשחרור החומר מהמיכלים והתקן מקורי לקיבוע המיכל לקיר או לרצפה.

ב. התקני גילוי, לרבות גלגלות;

ג. צנרת פיזור ונחירים;

ד. התקן להפעלה ידנית מכנית;

ה. התקני התרעה;

ו. מערך פיקוד ובקרה.

34.10.03**עבודות אחזקה****ושירות**

בנוסף לאמור בסעיף 34.10.00 ובמסמכי החוזה, עבודות אחזקה ושירות בתקופת הבדק יכללו:

א. אחזקה מונעת לכלל המערכות כאמור לעיל, על פי התקנים הישראליים והוראות היצרנים, לרבות ביצוע 2 ביקורות מידי שנה [ביקורת כל 6 חודשים], בנוסף לבדיקת הקבלה;

ב. בדיקה ואימות כתובות בתצוגת יחידת הבקרה (רכזת), לוחות המשנה ומערכת השו"ב;

ג. לכל ביקורת כאמור לעיל, יוגש דו"ח בדיקה ואישור תקינות למערכות, בטפסים על פי הנחיות התקן;

ד. ניקוי וכיול גלאים;

ה. בדיקת תשתיות של מערכות גילוי וכיבוי אש ותיקון במידת הצורך;

ו. חידוש רישיונות ועדכון גרסאות לתוכנת יחידת הבקרה ולמערכת השו"ב, בכל עת שיצרני התוכנות יפיקו גרסאות מעודכנות;

ז. הדרכת המשתמשים בתפעול המערכת, אחת לשנה, על פי הנחיות המפקח. ההדרכה תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

1. תפעול המערכות;

2. ביצוע ביקורות חזותיות בהתאם לתקנים (כדוגמת בדיקת רמת לחץ במיכל כיבוי אש אוטומטי).

ח. תיקון תקלות או פגמים, לרבות החלפת חלקים במידת הצורך, בתוך פרק הזמן הנדרש במסמכי החוזה;

ט. החלפת חלקים מתכלים, לרבות מצברים ונוריות;

י. **החלפת חלקים (אחזקת שבר)**: החלפת חלקים אשר ניזוקו כתוצאה מאבק, נזקים למעגלים אלקטרוניים במקרים של קצר, נתק או עליית מתח פתאומית;

יא. **מילוי מחדש של חומרי כיבוי במערכות כיבוי אוטומטיות**: מילוי מחדש של גז או חומרי כיבוי אחרים כגון: אבקה, קצף, כימיקלים רטובים או יבשים, החלפת אירוסול, אם וכאשר התרוקנו כתוצאה מפעולות או טעויות שנבעו מפעולות הקבלן או תקלה במערכת גילוי וכיבוי אש, לרבות ערכת מילוי.

מיכל בכל גודל שהוא, שיש בו חומר כיבוי תחת לחץ, יובל אל מקום ההתקנה רק באמצעות עגלת נשיאה, כשהמיכל במצב אנכי (עומד ניצב) רתום אל העגלה באופן שאינו מאפשר את שחרורו או נפילתו תוך כדי ההובלה;

יב. יש לוודא שקיים שילוט בטיחות על גבי המיכל והן בסמוך לו, ובו כתוב שאסור לטפל או לשנע את המיכל אלא באמצעות טכנאי מוסמך בלבד ;
 יג. **דיווח באמצעות טפסים על כל טיפול או תיקון במערכת:** טופסי תקינות של המערכת ודו"ח תקופתי יהיו כמפורט בת"י 1220 חלק 11. הדוחות יוגשו הן על גבי נייר והן במדיה מגנטית, על פי פורמט אחיד שיאושר על ידי המפקח ;
 יד. עדכון תיק מתקן.

תיקון כל האמור לעיל ייעשה על סמך קריאת המפקח, או מי שהוסמך על ידו או בעת ביצוע בדיקות תקופתיות על ידי עובדי הקבלן.
 כל פעולות הקבלן לצורך בדיקת או שירות, יירשמו, על ידי הקבלן, בספר שינוהל על ידו לצורך כך. הספר יישמר אצל מפעיל המתקן.

בנוסף לאמור בסעיף 34.10.00, מיכלים המכילים כימיקלים דחוסים בגז ייבדקו בדיקת לחץ (בדיקה הידרוסטטית) לפי ת"י 129 חלק 1, אחת ל-6 שנים.
 טלטול והובלת מיכלים המכילים כימיקלים דחוסים בגז, תיעשה לפי הנחיות הבטיחות כאמור בת"י 712.

34.11.04
אחזקה שוטפת
ומונעת
למערכות כיבוי
אוטומטיות
בכימיקלים
יבשים ורטובים

הנחיות למתכנן ("דף הכחול") שבראש הפרק - סעיף 21 יוחלף בסעיף הבא:

מערכות כיבוי בגז – בטיחות

21.

א. במתקנים מאוכלסים – על המתכנן להגדיר:

- 1) את כמויות הגז שייפלטו לתוך החלל המוגן;
- 2) אם נדרשת השהיה בין זמן קבלת ההתרעה מהגלאים או ההפעלה הידנית מהלחצן, לבין זמן פיזור הגז (כדי לאפשר זמן לפינוי) ומהו זמן ההשהיה הנדרש.
- ב. במתקנים שאינם מאוכלסים באופן קבוע, יש לציין דרישה לכיבוי באירוסול.
- ג. לציין גודל השילוט ומידות האותיות בשלטי בטיחות על ובסמוך למיכלי הגז.
